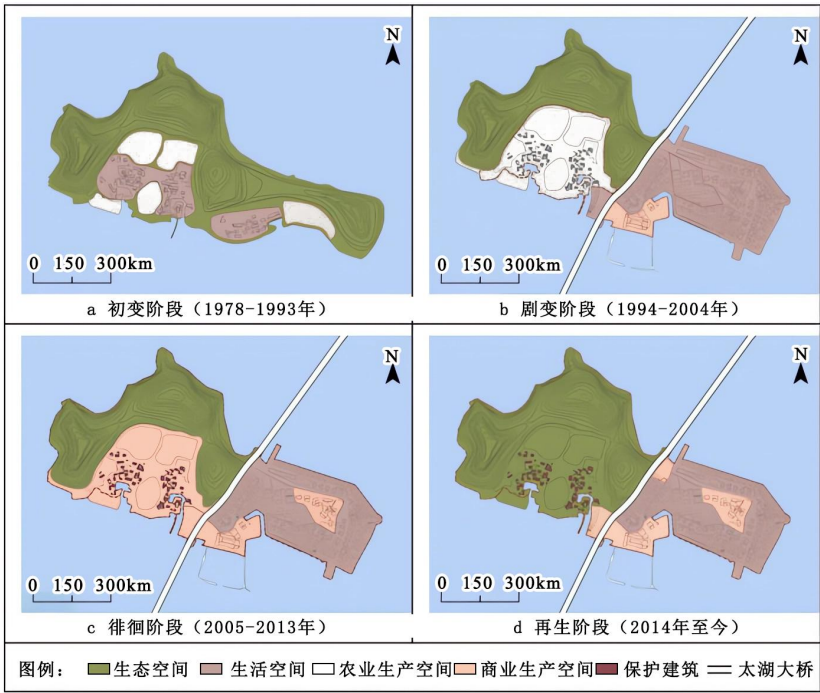


1. 阅读图文资料，完成下列要求。

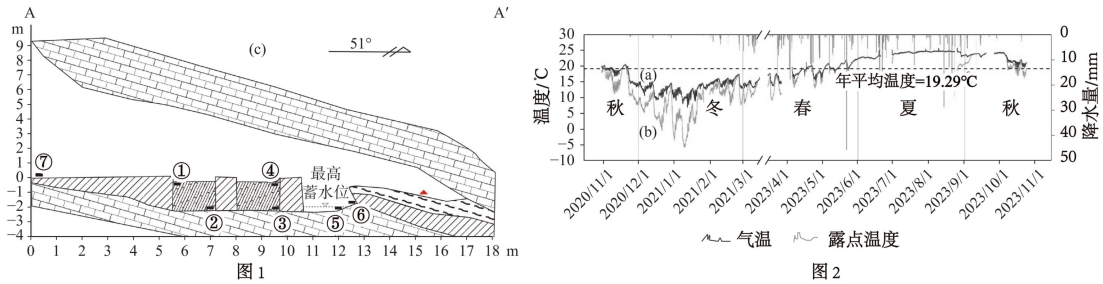
叶山岛是太湖东南水域的一个天然岛屿，属于江南水网地区的湖岛类型聚落。叶山岛成为苏州市区到达金庭镇的必经之地。该村基本上人人都会戏曲。近年来，叶山岛引入戏剧村的文创概念。下图示意叶山岛土地空间的演变过程。



- (1)简述 a 阶段地形地势对村落分布的影响。
- (2)说明该地从阶段二（农业区）到阶段三（商业区）变化的有利条件。
- (3)指出乡村特色戏剧项目对古村落保护的意义。

2. 阅读图文资料，完成下列要求。

广西桂林甑皮岩已知遗址是我国华南地区重要的新石器时代洞穴遗址。在考古发掘后，当地保留考古坑不回填。近年来，甑皮岩遗址文化层上溶蚀坑洞受到文物保护学家的关注。露点温度是水汽达到饱和时的气温。图 1 示意甑皮岩遗址剖面，图 2 示意甑皮岩遗址不同季节平均气温和露点温度变化。



- (1)说出保留考古坑不回填对文化层进行保护性开发的作用。
- (2)分析气温变化对水汽状态的影响和该影响对文化层上溶蚀坑洞形成的作用机理。

3. 阅读图文资料，完成下列要求。

晋陕峡谷山西临县黄河东岸崖壁上发育的微地貌，因似人工雕刻栩栩如生，而被形象地称为“黄河浮雕”。专家根据沉积环境和最底层沉积物认为浮雕形成于不会早于6万年前。

图1示意“黄河浮雕”的形成过程，图2示意“黄河浮雕”沉积剖面。

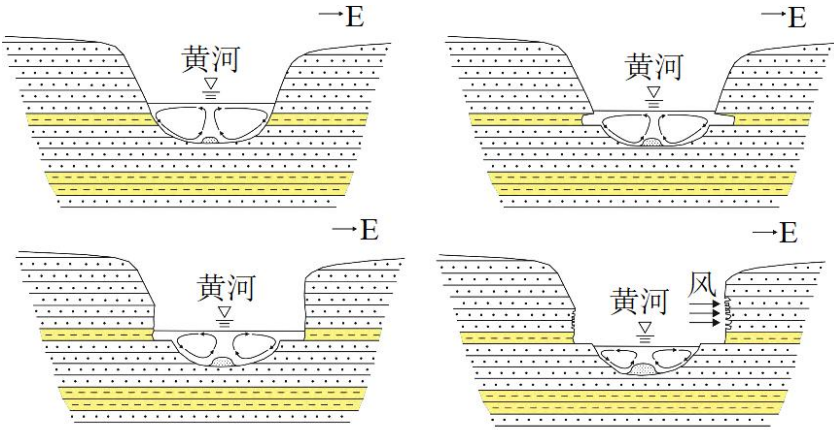


图1

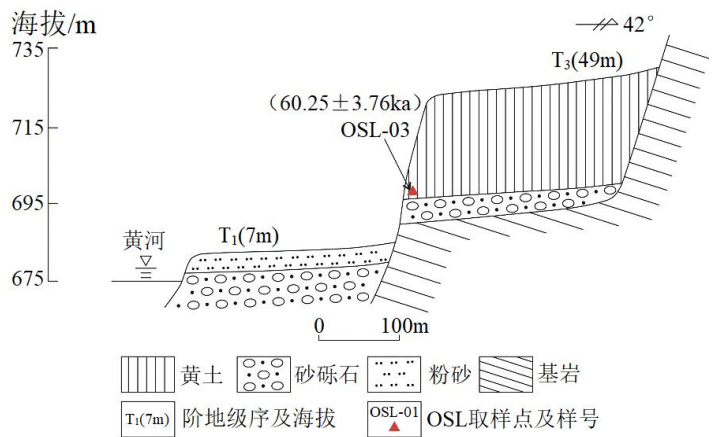


图2

- (1)说明黄河浮雕形成的外力作用。
- (2)根据图片中沉积环境和最底层沉积物论证浮雕形成于不会早于6万年前。
- (3)研学小组假设沉积层上粗下细特征与黄河河流所含颗粒物沉降性差异相关，请基于假设设计实验步骤。

1. (1) (北侧等高线密集, 起伏较大) 南侧地形和缓, 利于建造村宅及农耕; 北、东、西侧地势较高, 减少冬季寒潮影响; 向南开口, 有利于夏季风携带水汽进入, 调节小气候; 山地为村落提供屏障, 利于村落防御。

(2) 地理位置优越, 距周边大城市近, 且大桥开通后受辐射影响强; 社会经济发展, 旅游需求增长, 产品销售市场扩大; 大桥建成后便于从外界购买农产品, 对本土农业依赖下降; 政策支持和引导力度加大; 该村古建资源得到保护, 对周边城市吸引力增强。

(3) 旅游项目的开展为村落保护提供资金; 提高村落知名度, 有利于保护性开发; 优化村落空间结构, 修缮古建筑, 实现保护性开发; 改善基础设施, 美化人居环境; 弘扬戏剧文化, 利于村落文脉延续。

【分析】本题以叶山岛土地空间的演变过程图为材料设置题目, 涉及地形地势对村落分布的影响、农村用地的变化、文化遗产的保护等知识, 考查学生调用地理知识的能力, 体现区域认知、综合思维学科素养。

【详解】(1) 据图示信息可知, 叶山岛北部等高线密集, 说明北侧地势起伏较大, 以生态空间为主, 植被覆盖率高, 而南侧等高线稀疏, 说明地形平坦, 适宜建设村宅及农耕用地; 东西两侧和北侧情况相似, 以生态空间为主, 说明地势也较高; 当地冬季受西北季风的影响, 聚落的北、东、西侧地势较高, 能阻挡冬季风的深入, 从而减少冬季寒潮影响, 利于居住和农耕; 当地夏季受湿润东南季风影响, 地形向南敞开, 有利于夏季风携带水汽进入, 调节当地局部气候; 北、东、西侧的山地形成自然屏障, 不易进入, 利于村落防御。

(2) 叶山岛是太湖东南水域, 太湖周边地区大城市较多, 尤其是叶山岛距离苏州较近, 随着大桥开通, 受苏州的辐射影响更加显著; 从阶段二到阶段三, 我国经济发展迅速, 尤其是旅游市场快速增长, 相关产品销售市场扩大; 此阶段的大桥建立便于当地与外界联系, 当地人们可以方便从外界购买相关农产品, 从而对本地的农业依赖有所下降; 主导产业的转型离不开政策的支持与引导, 转型成功说明 政策支持和引导力度加大; 近年来, 叶山岛引入戏剧村的文创概念, 侧面反映了当地政府对该村古建资源保护力度大, 旅游资源独特, 从而对周边城市居民吸引力增强。

(3) 乡村特色戏剧项目是当地特色的旅游品牌项目, 旅游项目活动的开展提高了当地的经济收益, 为村落保护提供资金; 乡村特色戏剧项目的推广, 弘扬当地特色戏剧文化, 利于古村落文化的延续, 也提高了当地村落的知名度, 有利于古村落保护性开发, 改善当地基础设施, 美化了当地人居环境, 改善了投资环境。

2. (1) 有利于展示文化层考古成果; 丰富旅游体验; 便于继续开展科研考察; 减少回填挖土

对其他地区的扰动。

(2)影响：春夏气温上升，露点温度上升，气温和露点温度基本重合，相对湿度接近 100%，水汽凝结；秋冬气温下降，露点温度下降，冬季气温与露点温度差最大，相对湿度最小，水分蒸发。

作用机理：当相对湿度达到 100%时，产生凝结水，覆盖在文化层表面，吸收洞底高浓度二氧化碳，形成酸性水环境，溶蚀文化层，并在重力作用下滴落带走，形成溶蚀坑洞。

【分析】本题以甗皮岩遗址剖面图以及甗皮岩遗址不同季节平均气温和露点温度变化图为材料设置题目，涉及服务业区位因素、地理环境整体性等知识，考查学生调用地理知识的能力，体现区域认知、综合思维学科素养。

【详解】(1)考古发掘也是文化的一种，保留考古坑能让人们对考古有一定了解，有利于展示文化层考古成果，也让游客丰富了旅游体验；当地的科研考察活动并未完全结束，保留考古坑便于继续开展科研考察；若回填考古坑会对其他周边地区环境有一定扰动，为减少扰动，所以不会回填考古坑。

(2)据图示信息可知当地春夏季节气温上升较为显著，露点温度也相应上升，露点温度是水汽达到饱和时的气温，春季和夏季时的气温和露点温度重合度很高，这说明此时相对湿度接近达到饱和，水汽易凝结，秋冬季节时气温下降，而露点温度也随之下降，尤其是冬季时气温与露点温度差最大，导致当地相对湿度最小，有利于水分蒸发。文化层上溶蚀坑洞是流水溶蚀的结果，需要有一定的水分，当春夏季时相对湿度达到饱和，岩层表面易产生凝结液态水，液态水吸收洞底高浓度二氧化碳，形成稳定持续的酸性水环境，覆盖在文化层表面岩层，从而不断溶蚀文化层，凝结水在重力作用下滴落带走，逐渐形成溶蚀坑洞。

3. (1)流水侵蚀较松软的泥岩，形成凹陷；其上部坚硬的砂岩失去支撑，发生重力崩塌，形成垂直崖壁；高水位时期，流水侵蚀，形成“黄河浮雕”的雏形；低水位时期，浮雕雏形露出水面，接受风蚀作用的改造。

(2)黄土堆积一定是在陆地上才能形成，当黄土能覆盖于河流相砾石层之上时，说明此时水面下降形成阶地，阶地前缘面开始高出水面，浮雕才能形成。黄河阶地面上覆黄土的底界年龄为 6 万年，所以浮雕形成不会早于距今 6 万年前。

(3)步骤①：准备两个倾角不同的斜坡、相同的喷水器、岩土体。

步骤②：将等量岩土体放置于两个斜坡顶端，用相同的流量喷水。

步骤③：观察两个斜坡坡脚搜集的沉积物粒径，坡度大的平均粒径大，坡度小的平均粒径小。

【分析】本题以“黄河浮雕”的形成过程图和“黄河浮雕”沉积剖面图为材料设置题目，涉及外

力作用形成的地貌形态、流水搬运能力影响因素等知识，考查学生调用地理知识的能力，体现区域认知、综合思维学科素养。

【详解】（1）流水侵蚀作用具有一定的差异性，松软的泥岩相对较更容易被流水侵蚀，从而形成凹陷；松软的泥岩之上的坚硬的砂岩受流水侵蚀作用较小，但由于下部松软的泥岩被侵蚀，受重力影响上部坚硬的砂岩失去支撑，发生重力崩塌，形成了垂直崖壁；“黄河浮雕”是风力和流水共同作用下的结果，由于黄河径流量季节变化大，在高水位时受流水侵蚀作用较强，形成“黄河浮雕”的雏形；当地低水位时，黄河浮雕雏形露出水面，继续接受风力侵蚀作用的改造。

（2）黄土不会在水域环境下堆积，因此推断黄土堆积一定是在陆地环境下形成，而砾石层是河流相堆积物质，当黄土层覆盖于河流相砾石层之上时，说明砾石层出露于水面，这说明此时水面下降形成阶地，当阶地前缘面开始高出水面，砾石层在水面之上时浮雕才能形成。而黄河阶地表面上覆黄土的底界年龄为 6 万年，所以浮雕形成一定是在 6 万年之后，不会早于距今 6 万年前。

（3）步骤①：首先准备两个倾角不同的斜坡，斜坡不同代表河流地势落差有差异，水流速度有一定差异，从而演示不同的流速所显示的流水侵蚀（搬运）能力的差异；再准备相同的喷水器、岩土体；步骤②：将等量岩土体（保障被侵蚀搬运的物质质量一致，抗侵蚀能力一致）放置于两个斜坡顶端，用相同的流量喷水（模拟保障河流径流量一致）。步骤③：观察两个斜坡坡脚搜集的沉积物粒径，实验结果应是坡度大的平均粒径大，说明河流流速越快，流水侵蚀（搬运）能力越强，相应的坡度小的平均粒径小。